

9 клас · інформатика · уроки 14–15 · ГР 3 (підсумкова)

Одновимірні масиви. Списки в Python

§ 3.1 · стор. 95–104 · розділ 3, уроки 1–2 з 13

Третій бал 1–12 у свідоцтво — за ГР 3. Але вона не про Python

Розділ 3: тринадцять уроків. Python

- Найдовший розділ курсу: списки, рядки, модулі
- Сьогодні — підсумкова робота ГР 3, третій бал у свідоцтво
- Але вона НЕ про Python: вона про розділи 1 і 2
- Оцінювати списки на першому уроці, коли ви їх щойно побачили, — несправедливо

Код у § 3.1 не запуститься. І це найкращий матеріал уроку

- Усі лапки в коді книжки — типографські, а не прямі
- А в прикладі на стор. 101 імена змінних містять кириличні літери
- Перша помилка дає `SyntaxError`. Друга не дає нічого
- Дивимось обидві

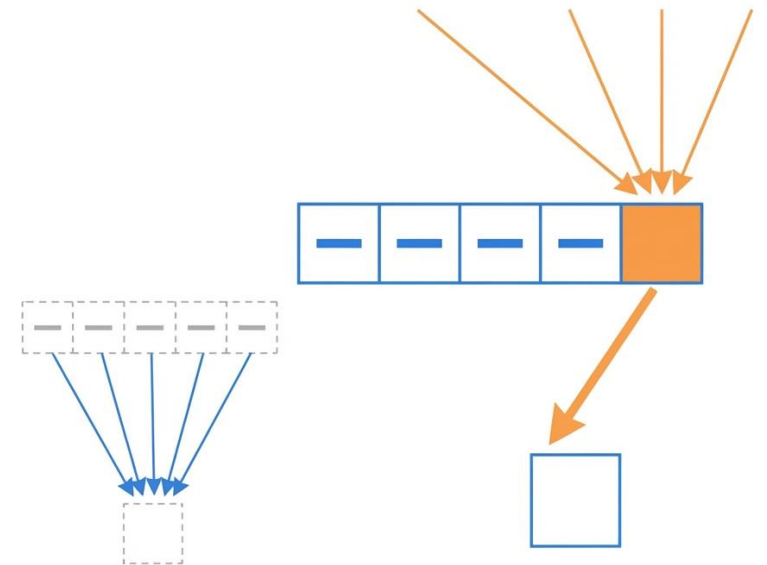


SyntaxError: invalid character (U+2018)

- Python сам сказав: рядок 14, ось цей символ, і навіть його код
- Тобто помилку ВИДНО — і це добра новина
- Правило: лапки в коді тільки прямі — ' або "
- Виправляємо й запускаємо знову

Помилки немає. Відповідь неправильна

- Список був 10, 20, 30, 40, 50. До кожного додали 1 → 11, 21, 31, 41, 51
- Разом має бути 155. Програма вивела 255
- Причина: «for i» з кириличною i — це ІНША змінна
- Цикл ішов по кириличній, а в тілі стояла латинська i зі старим значенням 4

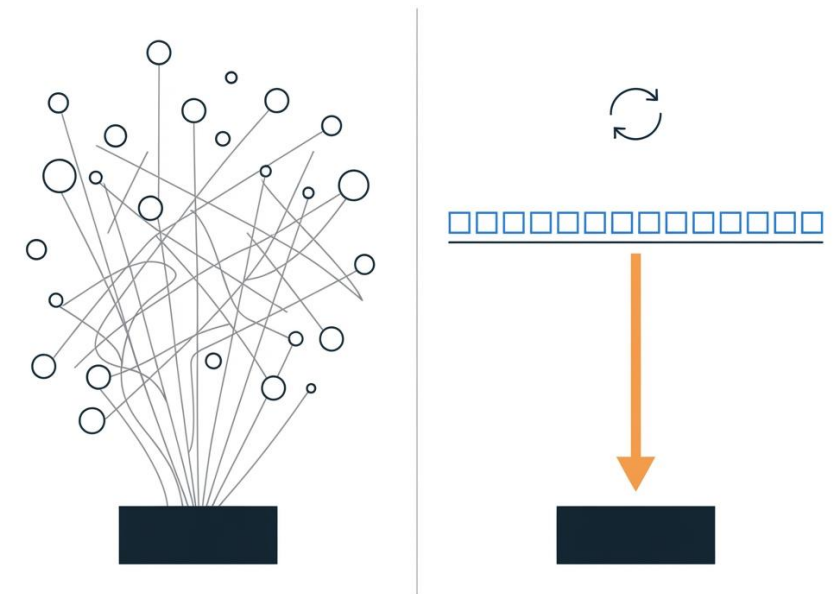


Програма, що запустилася, — це не програма, що працює

- Код набираємо з АНГЛІЙСЬКОЮ розкладкою
- Українська — тільки всередині лапок і в коментарях
- Код із PDF підручника НЕ КОПІЮЄМО: приїдуть лапки й кириличні літери
- Двійники є в а, е, і, о, р, с, х, у — і виглядають однаково

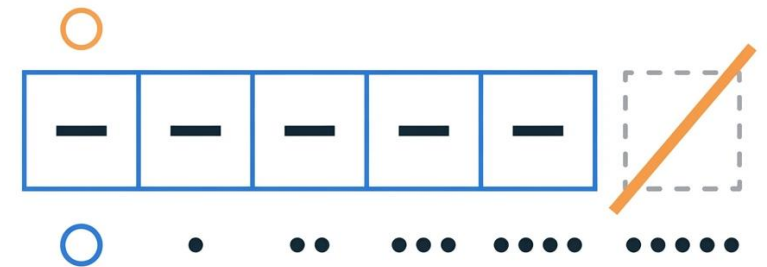
Середня маса 100 учнів. Без масиву — 100 змінних

- a, b, c, ..., z, aa, ab, ... і сто команд додавання
- А якщо учнів тисяча? А якщо кількість невідома заздалегідь?
- Одновимірний масив — упорядкований за номерами набір змінних одного типу
- Елемент має індекс і значення. Ім'я: a[0], a[7]



У Python індекси починаються з НУЛЯ

- «Математично»: перший $a[1]$, останній зі ста $a[100]$
- У Python: перший $a[0]$, останній зі ста $a[99]$
- У списку з n елементів індекси — від 0 до $n - 1$
- $a[n]$ не існує: `IndexError: list index out of range`



Три рядки замість ста команд

- `suma = 0` · `for i in range(100):` · `suma = suma + a[i]`
- $i = 0 \rightarrow \text{suma} = a[0]$ · $i = 1 \rightarrow a[0] + a[1]$ · $i = 2 \rightarrow$ плюс $a[2]$...
- Той самий алгоритм працює для будь-якої задачі: маса, температура, зарплата
- Бо номер елемента поданий ЗМІННОЮ, яка змінюється в циклі

У 9 класі беремо списки

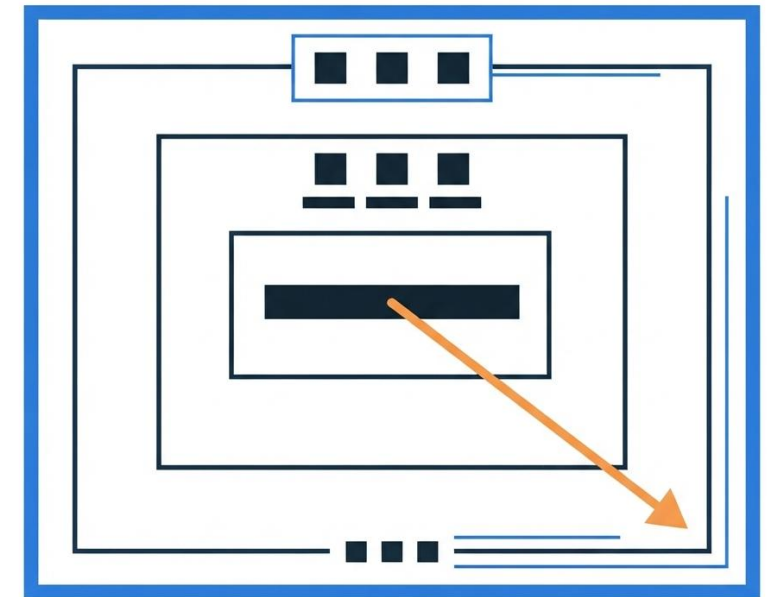
- Масив (array): опрацьовується швидко, але кількість елементів фіксована
- І всі елементи одного типу
- Список (list): кількість можна змінювати, типи можуть бути різні
- Значення записують у квадратних дужках через кому: $a = [4, -3.8, 0]$

Уводимо по одному: `append`

- `a = []` — порожній список
- `x = float(input('Уведіть значення > '))` — прочитати й перетворити в число
- `a.append(x)` — додати в КІНЕЦЬ списку
- ПАСТКА: `input()` завжди дає ТЕКСТ. Без `float()` буде `TypeError`

Уводимо в один рядок. Читаємо знизу вгору

- `a = list(map(float, input('Уведіть числа > ').split()))`
- `input(...)` → "4 5.3 12" — один рядок тексту
- `.split()` → ['4', '5.3', '12'] — список ТЕКСТІВ
- `map(float, ...)` → числа · `list(...)` → остаточний список



len і зірочка

- $n = \text{len}(a)$ — КІЛЬКІСТЬ елементів. Останній індекс — $\text{len}(a) - 1$
- З $\text{len}(a)$ програма працює для будь-якої кількості чисел
- $\text{print}(a)$ — виведе з квадратними дужками
- $\text{print}(*a)$ — виведе без дужок, через пропуск

І головне в ньому — одне питання

- Три фрагменти зі стор. 104 — У ЗОШИТІ, на папері
- Виправити зламану програму: два етапи, довести до 155
- І написати одним реченням: чому друга помилка страшніша за першу?
- Плюс своя програма: вклади 10 клієнтів, +20 %. Орієнтовно 30 хвилин

Уроки 16–18: опрацювання списків і ПР № 4

- Пошук найбільшого, підрахунок, відбір за умовою
- І практична робота № 4
- Бала у свідоцтво там не буде
- Наступний такий бал — уроки 21–23, і це останній бал I семестру